

UTN | FRGP | TUP

# Metodología de Sistemas II

## Grupo 36

### Trabajo Práctico: DFD, 0, 1 y DD (Corralón)

Docentes:

Profesora: Dra. Inés Casanovas

Ayudantes: Lorena Palermo y Noelia Afonso De Souza

Integrantes:

- Lardo, Miguel Ángel – Legajo: 29812
- Lo Re Mansilla, Ella Rohana Venice – Legajo: 28232
- Gomer, Maximo Eliseo – Legajo: 30369
- Lopez, Lautaro Ivan – Legajo 24999
- Moyano, Rodrigo Hilario – Legajo 30489

### **Relevamiento:**

El corralón UTN realiza las siguientes tareas para la venta de materiales.

Cuando un cliente llega al mostrador uno de los vendedores se acerca para atenderlo. Se le toma el pedido los cuales se encuentran identificados por: número de pedido, número de cliente, código de artículo solicitado, cantidad y código de vendedor. Para poder realizar el pedido, el cliente debe estar registrado en el sistema, si éste no se encuentra registrado se deberá dar de alta en el sistema. El vendedor luego verifica que haya stock para poder satisfacer el pedido, en caso del stock insuficiente realiza una nota de pedido pendiente por duplicado, las cuales se encuentran identificados por: número de pedido pendiente, número de pedido, cliente, código de artículo faltante, cantidad y fecha estimada de entrega. Se entrega el original al cliente y se archiva el duplicado en un expediente de pedidos pendientes. Si hay stock suficiente se realiza la factura con los siguientes datos: número y letra de factura, número de pedido, cod. de artículos, cantidad, cod. cliente, apellido y nombre y el código de vendedor que realizó la operación. Se le entrega al cliente el original de la factura y se guarda un duplicado de la misma.

Los clientes a su vez están identificados por: código de cliente que corresponde a su DNI, además se conocen sus datos personales (Apellido y Nombre, Teléfono, Dirección, correo electrónico).

Cada vendedor se encuentra identificado por un código y se tienen guardados su nombre, apellido y fecha de inicio de actividades en la empresa.

La mercadería se encuentra identificado por: código, se conoce descripción, Stock, precio y es actualizada periódicamente por el sector de almacén.

Cuando el cliente decide efectuar el pago presenta la factura y le indica la forma de pago al cajero, éste verifica que la factura entregada por el cliente se encuentre registrada.

Existen 2 tipos de forma de pago: contado y cuenta corriente.

Se consideran contados los pagos en efectivo, cheque o tarjeta de crédito, estos pagos son identificados por: número de factura, letra de factura, monto total, código de pago de contado y de cada clase de pago se guardan características particulares.

En el caso de las cuentas corrientes son identificadas con: número de cliente, registrándose el débito, crédito y límite de crédito del mismo.

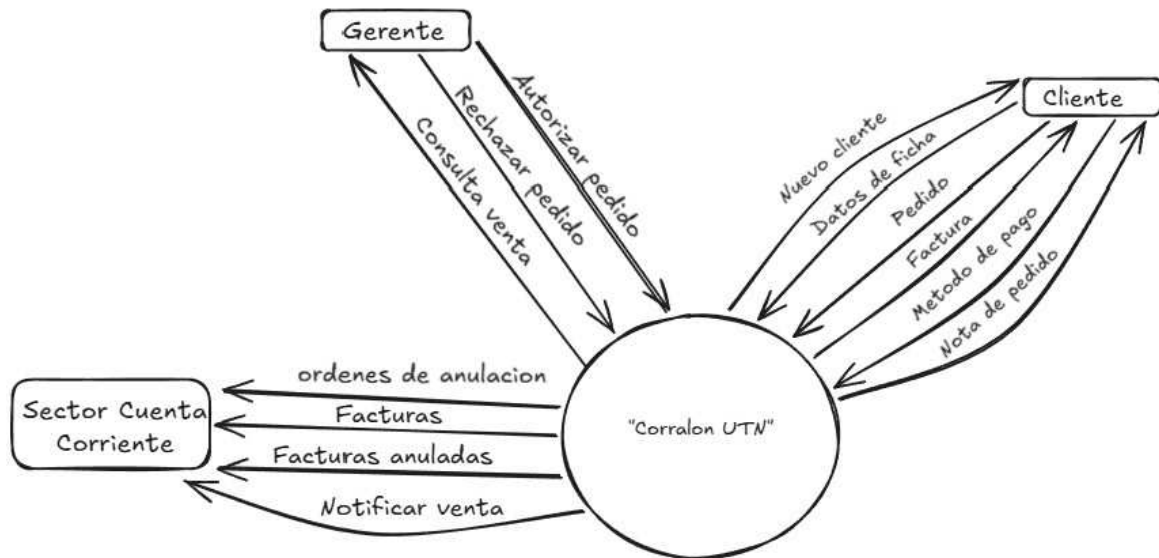
En caso de ser pago contado el cajero cobra, sella la factura con pagado y entrega los productos. Si el pago es de cuenta corriente, el cajero verifica que el saldo actual más la factura no superen los límites de crédito preestablecidos por el gerente de ser así consulta a él si se autoriza la venta. Si la venta no es autorizada se anula la factura y se elabora una orden de anulación de venta en el cual figura: número de orden, número y letra de la factura y motivo de la anulación, se indica al cliente de lo sucedido. Si es autorizada o está dentro de los límites de crédito establecidos, informa al sector de cuenta corriente de la operación y entrega la mercadería al cliente. En el caso de que se concrete la operación se sella la factura con pago cuenta corriente.

Al final del día se envían las facturas, facturas anuladas y las órdenes de anulación de facturas a cuentas corrientes quienes se encargan de actualizar las cuentas de los clientes.

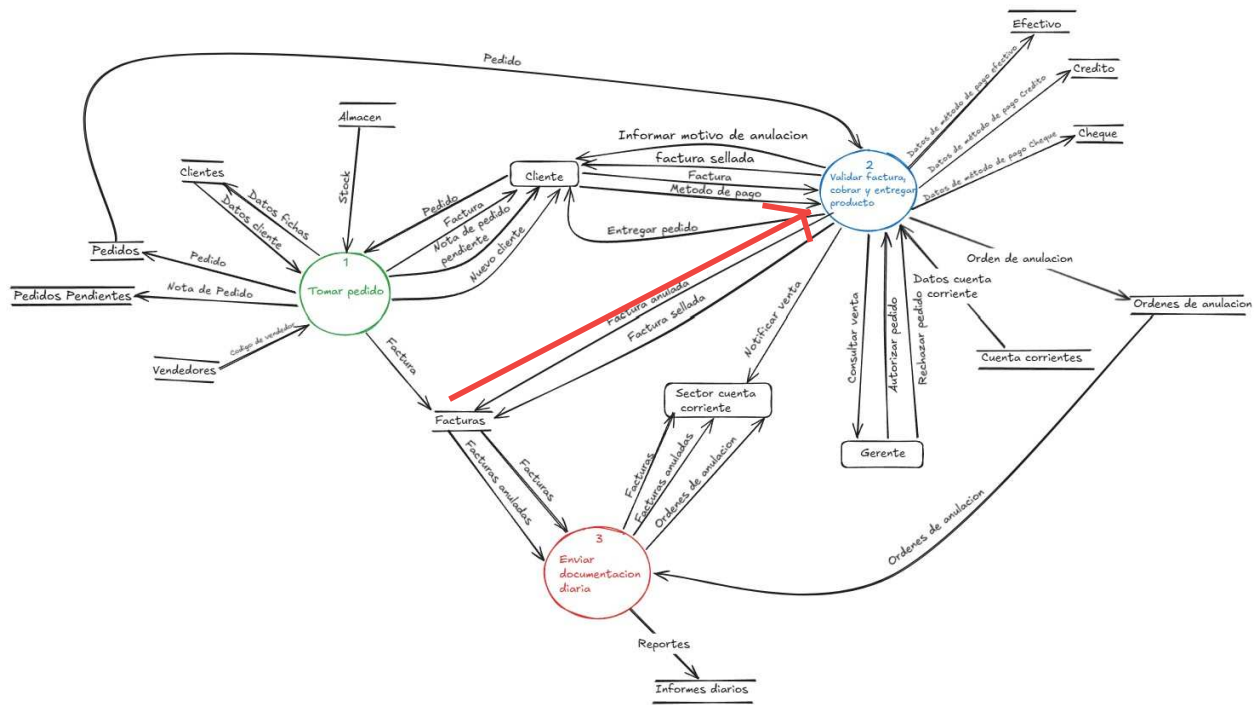
## Lista de eventos

| EVENTO                                                                                             | PROCESO                                   | ORIGEN  | TIPO DE EVENTO | FLUJO ACTIVADOR         | SALIDA                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Un cliente hace un pedido                                                                          | Tomar pedido                              | Cliente | E              | Pedido                  | Factura, Nota de pedido <b>pendiente.</b>          |
| Cliente presenta la Factura e indica forma de pago                                                 | Validar factura, cobrar y entregar pedido | Cliente | E              | Presentación de factura | Factura sellada                                    |
| Al final del día, se envían facturas, facturas anuladas y ordenes de anulación a cuenta corrientes | Enviar documentación diaria               | -----   | T              |                         | Facturas, facturas anuladas y órdenes de anulación |

DFD 0:

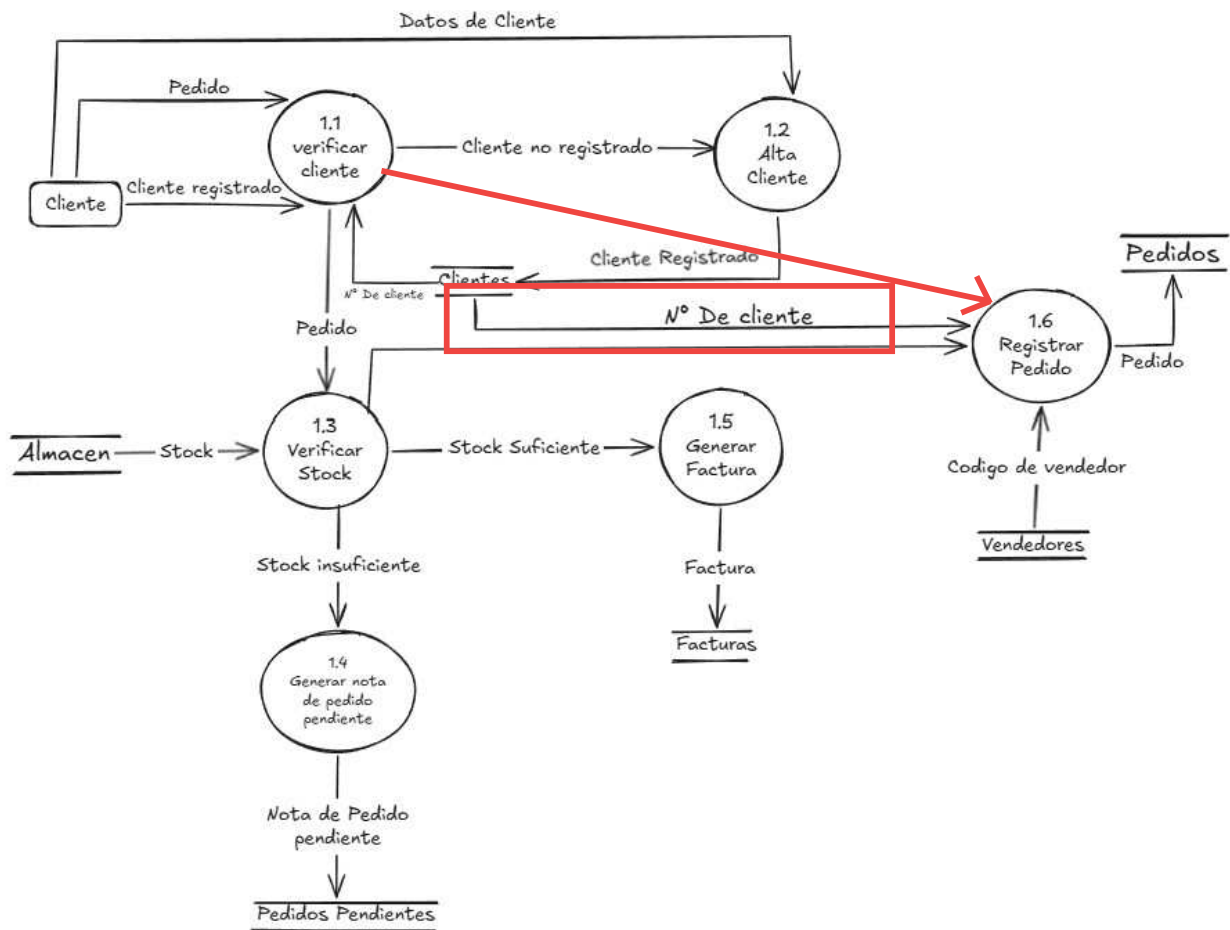


DFD 1:

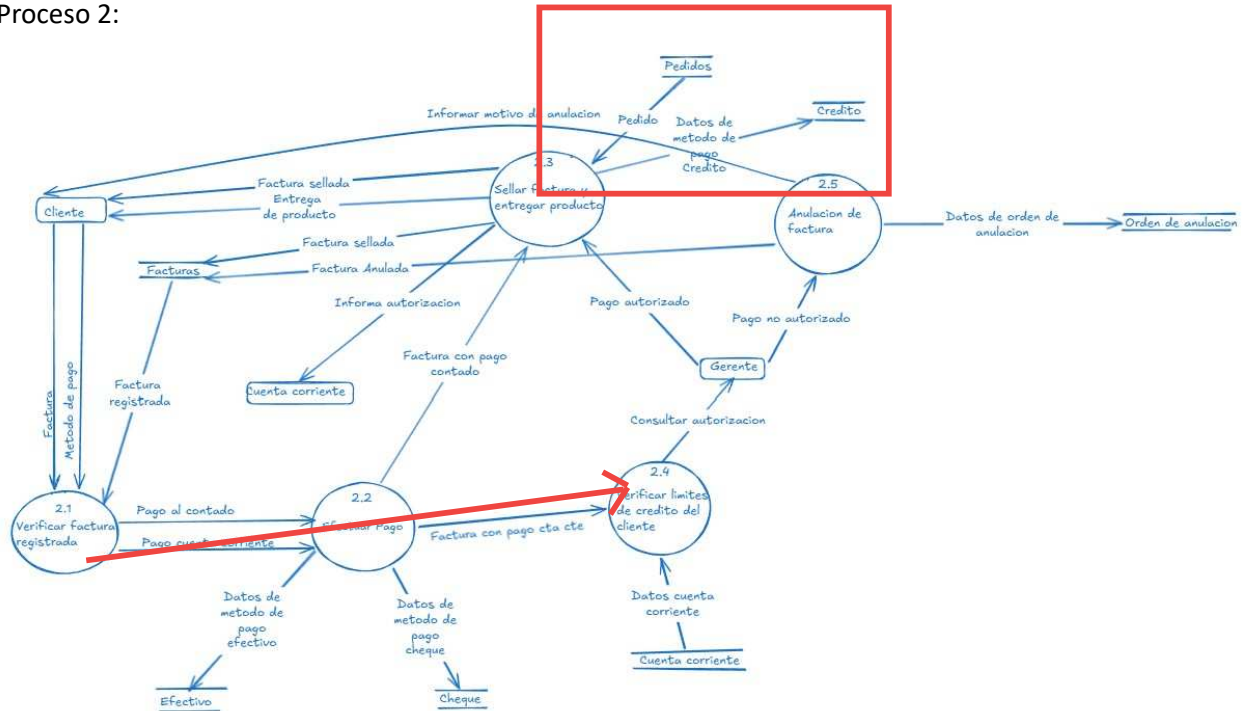


DFD 2:  
Proceso 1:

6.1



## Proceso 2:



DD (diccionario de datos):

Almacenamiento:

| Almacenamiento     | Atributos                                                                          | Flujos de Entrada                 | Flujos de Salida            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Almacen            | Código, descripción, stock, precio                                                 | -----                             | Stock                       |
| Crédito            | Datos de la tarjeta                                                                | Datos de método de pago crédito   | ----                        |
| Cheque             | Datos del cheque                                                                   | Datos de método de pago cheque    | ----                        |
| Cientes            | Código de cliente/DNI, Apellido y Nombre, Teléfono, Dirección y correo electrónico | Datos fichas                      | Datos Cliente               |
| Cuentas Corrientes | Numero de cliente, debito, crédito y limite de credito                             | ----                              | Datos Cuenta corriente      |
| Efectivo           | Dinero físico                                                                      | Datos de método de pago efectivo  | ----                        |
| Facturas           | Numero y letra de factura, numero de pedido, cod de articulos,                     | Factura, factura sellada, factura | Facturas, facturas anuladas |

|                      |                                                                                                                         |                    |                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | cantidad, cod cliente, apellido y nombre, código vendedor                                                               | anulada            |                    |
| Informes Diarios     | Facturas anuladas, facturas y ordenes de anulación.                                                                     | Reportes           | ---                |
| Ordenes de anulación | Numero de orden, numero y letra de la factura, motivo de la anulación.                                                  | Orden de anulación | Orden de anulación |
| Pedidos pendientes   | Numero de pedido pendiente, numero de pedido, cliente, código de articulo faltante, cantidad, fecha estimada de entrega | Nota de pedido     | -----              |
| Pedidos              | número de pedido, número de cliente, código de articulo solicitado, cantidad y código de vendedor                       | Pedido             | -----              |
| Vendedores           | Cod. Vendedor, Apellido, Nombre, Fecha de Inicio                                                                        | -----              | Código de Vendedor |

Flujos:

| Flujos                         | Atributos                                                                     | Origen                                       | Destino              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Cliente no registrado          | Mensaje de error                                                              | 1.1 verificar cliente                        | 1.2 Alta cliente     |
| Cliente Registrado             | Código de cliente, Apellido y Nombre, Teléfono, Dirección, correo electrónico | 1.2 Alta Cliente                             | Clientes             |
| Código de vendedor             | Código de Vendedor, Apellido, Nombre, Fecha de Inicio                         | Vendedores                                   | 1.6 registrar pedido |
| Consultar autorización         | Petición de autorización                                                      | 2.4 verificar límites de crédito del cliente | Gerente              |
| Datos de cliente               | Código de cliente, Apellido y Nombre, Teléfono, Dirección, correo electrónico | (EE) Cliente                                 | 1.2 Alta cliente     |
| Datos de método de pago cheque | Numero de cheque, importe, fecha, firma                                       | 2.2 Efectuar pago                            | Cheque               |



|                                  |                                                                                                                                                      |                                        |                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Datos Cuenta Corriente           | Numero de cliente, debito, crédito, límite de crédito                                                                                                | Cuenta Corriente                       | 2.4 Verificar límites de crédito del cliente |
| Datos de método de pago crédito  | Numero de factura, letra de factura, monto total, código de pago de contado                                                                          | 2.3 Sellar factura y entregar producto | Crédito                                      |
| Datos de método de pago efectivo | Numero de factura, letra de factura, monto total, código de pago de contado                                                                          | 2.2 Efectuar pago                      | Efectivo                                     |
| Datos de orden de anulación      | Numero de orden, numero y letra factura, motivo anulación.                                                                                           | 2.5 Anulación de factura               | Orden de anulación.                          |
| Entrega de producto              | Pedido completo                                                                                                                                      | 2.3 Sellar factura y entregar producto | Cliente                                      |
| Factura anulada                  | Numero de factura, letra de factura                                                                                                                  | 2.5 anulación de factura               | Facturas                                     |
| Factura con pago contado         | Numero y letra factura, numero de pedido, cod de artículos, cantidad, cod cliente, apellido y nombre, cod del vendedor, importe al contado           | 2.2 Efectuar pago                      | 2.3 Sellar factura y entregar producto       |
| Factura con pago cta cte         | Numero y letra factura, numero de pedido, cod de artículos, cantidad, cod cliente, apellido y nombre, cod del vendedor, importe con cuenta corriente | 2.2 Efectuar pago                      | 2.4 Verificar límites de crédito del cliente |
| Factura sellada                  | Factura con sello de pagado                                                                                                                          | 2.3 Sellar factura y entregar producto | Cliente, Facturas                            |
| Factura                          | Numero y letra de factura, numero de pedido, cod de articulos, cantidad, cod cliente, apellido y nombre, código vendedor                             | 1.5 Generar factura, Cliente           | Facturas. 2.1 Verificar factura registrada   |
| Informa Autorización             | Autorización de pago                                                                                                                                 | 2.3 Sellar factura y entrega producto  | Cuenta Corriente                             |
| Informar motivo de anulacion     | Motivo de anulacion de Factura                                                                                                                       | 2.5 anulación de factura               | Cliente                                      |
| Metodo de pago                   | Forma de pago (crédito, débito o cuenta corriente)                                                                                                   | (EE) Cliente                           | 2.1 verificar factura registrada             |
| N° Cliente                       | Nro Cliente                                                                                                                                          | Clientes                               | 1.1 Verificar cliente , 1.6 Registrar Pedido |
| Nota de pedido pendiente         | Numero de pedido pendiente, numero de                                                                                                                | 1.4 Generar nota de pedido pendiente   | Pedidos Pendientes                           |





# Índice de comentarios

---

- 3.1      EVENTOS:  
-La nota de pedido pendiente, es parte del error handling, no va aquí.  
  
-Evento 3: el flujo activador es la factura y la orden de anulacion.
- 4.1      NIVEL 0:  
-No coinciden algunos flujos con nivel 1.
- 5.1      NIVEL 1:  
-El proceso 2 debería consultar la factura en sistema para poder registrar el pago.
- 6.1      NIVEL 1  
Proceso 1:  
-Deben verificar el orden de los procesos, primero se valida cliente, luego se registra pedido, luego se valida el stock y en base a si hay stock o no existen 2 caminos posibles. En su caso primero validan el stock y luego registran el pedido.  
  
Por otro lado, el proceso que registra el pedido debería recibir el dato del cliente del proceso que valida el cliente, no debería consultar nuevamente el alm. clientes.
- 7.1      NIVEL 2:  
Proceso 2:  
-Les falta el pago con tarjeta.  
-El flujo de pago cta. cte. puede recibirlo directamente el 2.4 del 2.1.  
  
El pedido no se consulta aquí, ni tampoco se actualiza el pago con credito, solo se consulta el limite crediticio.
- 9.1      DD Flujos:  
-Sobre DD no pueden tener flujos con el mismo nombre pero que viajen diferente datos o realicen distintas acciones. Y no pueden tener flujos con los mismos datos y que se llamen diferentes. Por otro lado, los flujos no se repiten, es decir, ocupan una sola fila, indicando los distintos orígenes y salidas. Les dejo un ejemplo en el comentario de la tarea.